Las fracciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Entender una fracción como partes iguales de una unidad
- Leer y escribir fracciones e identificar numerador y denominador
- Comparar fracciones con el mismo denominador o el mismo numerador
- Calcular la fracción de un número y sumar y restar fracciones de igual denominador

Para pensar

Si partes una pizza en 8 trozos iguales y te comes 3, ¿qué parte de la pizza te has comido? ¿Cómo se escribe?

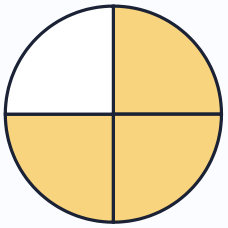
Explicación

¿Qué es una fracción?

Una **fracción** sirve para expresar una parte de algo que se ha dividido en partes **iguales**. Ese «algo» se llama **unidad**: una pizza, una tableta de chocolate, una hoja, una hora...

Si partimos un pastel en 4 trozos iguales, cada trozo es **un cuarto**: 1/4. Si cogemos 3 trozos, tenemos **tres cuartos**: 3/4.

¡Ojo con la palabra **iguales**! Si los trozos son de distinto tamaño, no podemos hablar de cuartos. Partir en fracciones es ser justos: todos los trozos deben ser exactamente iguales.



$\frac{3}{4}$

tres cuartos

Numerador y denominador

Una fracción tiene dos números separados por una raya:

- El **denominador** (abajo) indica en cuántas partes iguales se divide la unidad.
- El **numerador** (arriba) indica cuántas de esas partes cogemos.

En 5/6, la unidad se divide en 6 partes y cogemos 5.

Truco para recordarlo: el **d**enominador está **d**ebajo. Y el denominador «da nombre» a las partes: medios, tercios, cuartos...



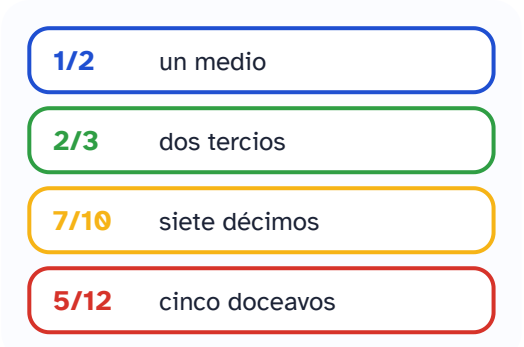
Cómo se leen las fracciones

Primero se lee el **numerador** y después el **denominador**, con un nombre especial:

denominador	se lee	ejemplo
2	medios	1/2 un medio
3	tercios	2/3 dos tercios
4	cuartos	3/4 tres cuartos
5 al 9	quintos… novenos	4/7 cuatro séptimos
10	décimos	7/10 siete décimos

Si el denominador es **mayor que 10**, se añade la terminación -avos: 5/12 se lee «cinco doceavos» y 3/15, «tres quinceavos».

En la vida diaria decimos «media hora» (1/2 hora) o «un cuarto de kilo».



Representar fracciones

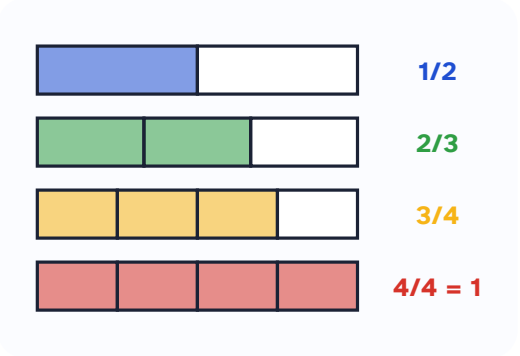
Para **representar** una fracción con un dibujo:

1. Dibuja la unidad: un rectángulo, un círculo, una tira…
2. Divídela en tantas partes iguales como diga el **denominador**.

3. Colorea tantas partes como diga el **numerador**.

También podemos tomar como unidad un **grupo de objetos**. En una caja de 6 huevos, 2 huevos son 2/6 de la caja.

Cuando el numerador y el denominador son iguales (4/4, 8/8), hemos cogido todas las partes: la fracción vale 1 unidad entera.

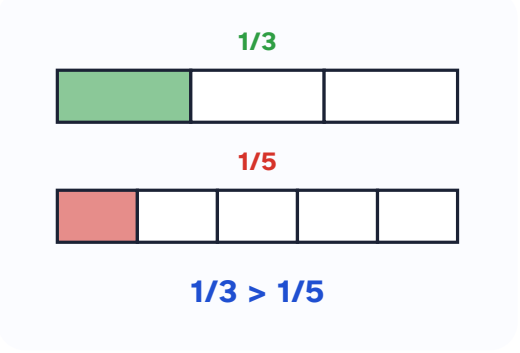


Comparar fracciones

¿Qué fracción es mayor? Hay dos casos fáciles:

- **Mismo denominador**: es mayor la que tiene mayor numerador, porque cogemos más trozos del mismo tamaño. 5/8 > 3/8.
- **Mismo numerador**: es mayor la que tiene menor denominador, porque sus trozos son más grandes. 1/3 > 1/5.

El segundo caso sorprende, pero piénsalo: si repartes una pizza entre 3 amigos, cada trozo es más grande que si la repartes entre 5. ¡Cuantas más partes, más pequeñas son!



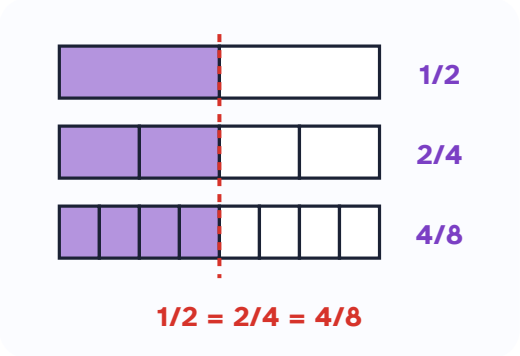
Fracciones equivalentes

Dos fracciones son **equivalentes** cuando representan la misma cantidad, aunque se escriban con números distintos.

Si coloreas la mitad de una tira, da igual partirla en 2 partes y colorear 1, en 4 y colorear 2, o en 8 y colorear 4:

1/2 = 2/4 = 4/8

Se obtienen fracciones equivalentes **multiplicando** (o dividiendo) el numerador y el denominador por el **mismo número**: 1/3 → multiplicando por 2 → 2/6.



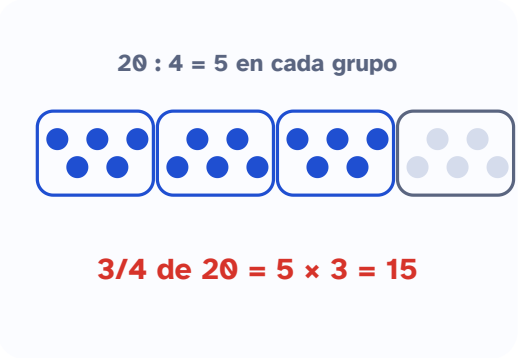
Fracción de un número

Muchas veces tenemos que calcular una fracción de una **cantidad**: «los 3/4 de 20 alumnos van en autobús». Se hace en dos pasos:

1. **Divide** la cantidad entre el **denominador**: 20 : 4 = 5. Así sabes cuánto es 1/4.
2. **Multiplica** el resultado por el **numerador**: 5 × 3 = 15.

Por tanto, 3/4 de 20 = 15. Van en autobús 15 alumnos.

Casos muy usados: la mitad (1/2) es dividir entre 2; la tercera parte (1/3), entre 3; la cuarta parte (1/4), entre 4.



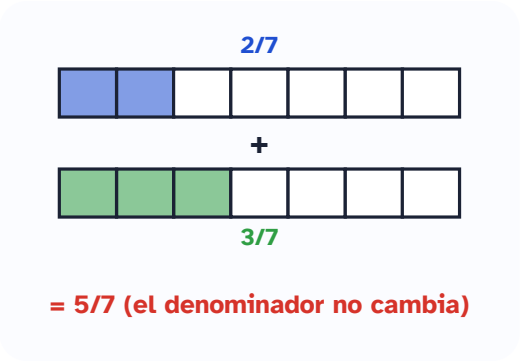
Sumar y restar con igual denominador

Si dos fracciones tienen el **mismo denominador**, sumarlas y restarlas es muy fácil: se suman o restan los numeradores y se deja el mismo denominador.

$$2/7 + 3/7 = 5/7 \qquad 6/9 - 4/9 = 2/9$$

Tiene lógica: si tengo 2 séptimos y me dan 3 séptimos más, tengo 5 séptimos. Los trozos siguen siendo del mismo tamaño (séptimos); solo cambia cuántos tengo.

¡Error frecuente! **No se suman los denominadores**: 2/7 + 3/7 no es 5/14.

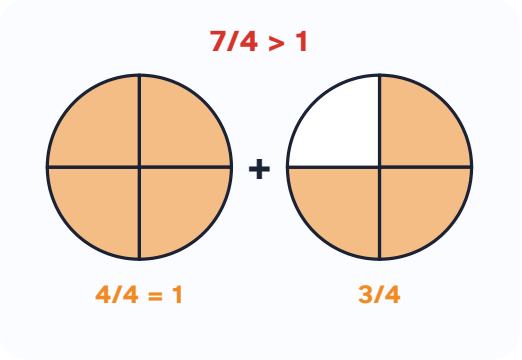


Fracciones mayores que la unidad

Si comparamos el numerador con el denominador, hay tres casos:

- **Numerador menor** que el denominador: la fracción es **menor que 1**. 3/5 (no llegamos a la unidad entera).
- **Iguales**: la fracción es **igual a 1**. 5/5.
- **Numerador mayor**: la fracción es mayor que 1. 7/5 (necesitamos más de una unidad).

Por ejemplo, 7/4 de pizza son una pizza entera (4/4) y 3/4 de otra. Por eso, en una fiesta, si cada invitado come 3/4 de pizza, ¡con 2 invitados ya hace falta más de una pizza!



Las fracciones

partes iguales

FRACCIÓN

de una unidad
3/4, 1/2...

arriba / abajo

TÉRMINOS

numerador: cojo
denominador: parto

igual denominador

COMPARAR

mayor numerador
→ mayor fracción

3/4 de 20

DE UN NÚMERO

: denominador
× numerador

Ejercicios

1. **¿Cómo se leen 3/8, 1/2 y 9/11?**

2. **Escribe con números: «cuatro quintos» y «siete décimos».**

3. **En la fracción 6/10, ¿qué indica el 10? ¿Y el 6?**

4. **Escribe > o <: 3/7 __ 5/7 y 1/4 __ 1/6.**

5. **Escribe dos fracciones equivalentes a 1/3.**

6. **Calcula 1/5 de 35 y 3/5 de 35.**

7. **Calcula 2/9 + 5/9 y 8/10 − 3/10.**

8. **¿Es 9/8 mayor, menor o igual que la unidad?**

9. **Una botella tiene 1 000 ml de agua y bebo 1/4. ¿Cuántos mililitros he bebido?**

10. **Lola ha leído 3/8 de un libro por la mañana y 2/8 por la tarde. ¿Qué fracción ha leído? ¿Cuánto le falta?**

Practica

1. **En 4/7, el denominador es...**
   - **A)** 4
   - **B)** 7
   - **C)** 11
2. **¿Cómo se lee 2/3?**
   - **A)** dos terceros
   - **B)** tres medios
   - **C)** dos tercios
3. **¿Qué fracción es mayor?**
   - **A)** 5/6
   - **B)** 2/6
   - **C)** 4/6
4. **¿Qué fracción es mayor?**
   - **A)** 1/8
   - **B)** 1/5
   - **C)** 1/2
5. **1/2 es equivalente a...**
   - **A)** 2/6
   - **B)** 3/6
   - **C)** 1/4
6. **La mitad de 18 es...**
   - **A)** 9
   - **B)** 6
   - **C)** 36
7. **3/4 de 12 =**
   - **A)** 3
   - **B)** 9
   - **C)** 16
8. **3/10 + 4/10 =**
   - **A)** 7/20

B) 12/10

C) 7/10

9. **¿Qué fracción vale exactamente 1?**

   A) 6/6

   B) 1/6

   C) 6/1

10. **5/12 se lee...**

    A) cinco docenas

    B) cinco doceavos

    C) cinco duodécimos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una fracción y por qué las partes deben ser iguales; Qué indican el numerador y el denominador; Por qué 1/3 es mayor que 1/5; Cómo se calcula la fracción de un número; Cómo se suman fracciones con el mismo denominador.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fracción

Expresa partes iguales de una unidad.

Denominador

En cuántas partes iguales se divide la unidad (abajo).

Numerador

Cuántas partes se cogen (arriba).

Fracciones equivalentes

Representan la misma cantidad: 1/2 = 2/4.

Fracción de un número

Dividir entre el denominador y multiplicar por el numerador.

Igual denominador

Se suman o restan solo los numeradores.

Fracción igual a 1

Numerador y denominador iguales.

Denominador mayor que 10

Se lee con -avos: doceavos, quinceavos.

Soluciones

1. **B)** Va debajo de la raya.
2. **C)** Denominador 3: tercios.
3. **A)** Mismo denominador, mayor numerador.
4. **C)** Mismo numerador, menor denominador.
5. **B)** 3/6 es la mitad.
6. **A)** 18 : 2.
7. **B)** 12 : 4 = 3; 3 × 3 = 9.
8. **C)** Se suman los numeradores.
9. **A)** Numerador = denominador.
10. **B)** Más de 10: -avos.

Soluciones de los ejercicios

1. Tres octavos, un medio y nueve onceavos.
2. 4/5 y 7/10.
3. El 10, en cuántas partes iguales se divide la unidad; el 6, cuántas se cogen.
4. 3/7 < 5/7; 1/4 > 1/6.
5. Por ejemplo, 2/6 y 3/9.
6. 7 y 21.
7. 7/9 y 5/10.
8. Mayor, porque el numerador es mayor que el denominador.
9. 1 000 : 4 = 250 ml.
10. Ha leído 5/8 y le faltan 3/8.